Control Optimal

Aplicația 01: “Reprezentarea pe stare - Recapitulare”

Bogdan D. Ciubotaru, Andrei Sperilă,
Theodor-Gabriel Nicu, Daniel-Mihail Ioan

2025 – 26

Obiectivele laboratorului:

- recapitularea principalelor noțiuni de modelare a sistemelor dinamice pe spațiul stărilor, cu accent pe proprietățile structurale ale acestora.

Sisteme Dinamice pe Spațiul Stărilor

Definiție:

Se numește *sistem liniar, invariant în timp, cu timp continuu* un cuadruplu de matrici constante (A, B, C, D), unde $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n\times m}$, $C \in \mathbb{R}^{p\times n}$, $D \in \mathbb{R}^{p\times m}$, ce se explicitează prin

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad x(t_0) = x_0 \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

unde $x(t) \in \mathbb{R}^n$, $u(t) \in \mathbb{R}^m$, $y(t) \in \mathbb{R}^p$;

- $u(t) \to$ intrarea sistemului, $u(\cdot) \in \mathcal{U}$, $\mathcal{U} \to$ spațiul semnalelor de intrare;
- $y(t) \to$ ieșirea sistemului, $y(\cdot) \in \mathcal{Y}$, $\mathcal{Y} \to$ spațiul semnalelor de ieșire;
- $x(t) \to$ starea sistemului, $x(\cdot) \in \mathcal{X}$, $\mathcal{X} \to$ spațiul stărilor.

Stabilitate internă

Definiție:

Sistemul dinamic se numește intern stabil, dacă, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta(\varepsilon) > 0$, *a.î.,* $\forall x_o$, *cu* $\|x_o\|_2 < \delta(\varepsilon)$, *avem*

$$\|x(t)\|_2 \leq \varepsilon, \quad \forall t \in \mathbb{R}_+.$$

În plus, sistemul dinamic se numește intern asimptotic stabil, dacă, $\forall x_o$, *avem*

$$\lim_{t \to +\infty} \|x(t)\|_2 = 0.$$

Sistemul dinamic (A, B, C, D) **este intern stabil, dacă și numai dacă** $\Lambda(A) \subset \mathbb{C}^- \cup \mathbb{C}^0$**, iar valorile proprii, care au partea reală nulă, sunt rădăcini simple ale polinomului minimal.**

Sistemul este intern asimptotic stabil, dacă și numai dacă $\Lambda(A) \subset \mathbb{C}^-$**.**

Proprietăți Structurale. Controlabilitatea I

- matricea de controlabilitate asociată unui sistem dinamic (sau mai precis unei perechi matriciale (A, B), $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n\times m}$) este definită prin:

$$R := \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \dots & A^{n-1}B \end{bmatrix}.$$

- matricea de controlabilitate are dimensiune $n \times (nm)$.

Teoremă:

Fie perechea (A, B).

- o stare x este **controlabilă** dacă și numai dacă $x \in \mathcal{R} = \mathrm{Im}R$.
- perechea (A, B) (sau sistemul corespunzător) este **controlabilă (controlabil)** dacă și numai dacă $\mathrm{rank}R = n$.

Proprietăți Structurale. Controlabilitatea II

O altă metodă de verificare a controlabilității este dată de Criteriul Popov-Belevitch-Hautus (PBH).

Teoremă (Criteriul PBH):

Perechea (A, B) este controlabilă dacă și numai dacă:

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} = n, \forall s \in \mathbb{C}^1.$$

[1] Important: Pentru a decide controlabilitatea perechii (A, B) este suficient să testăm criteriul PBH doar pentru $s \in \Lambda(A)$. Utilizând acest criteriu, se poate introduce, de asemenea, noțiunea de valoare proprie (sau mod) controlabilă/necontrolabilă, i.e., care satisface (nu satisface) criteriul PBH.

Proprietăți Structurale. Observabilitatea I

- matricea de observabilitate asociată unui sistem dinamic (sau mai precis unei perechi matriciale (C, A), $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$) este definită prin:

$$Q := \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}.$$

- matricea de observabilitate are dimensiune $(np) \times n$.

Teoremă:

Fie perechea (C, A).

- o stare x este **observabilă** dacă și numai dacă $x \in \mathcal{Q} = \mathrm{Ker}\, Q$.
- perechea (C, A) (sau sistemul corespunzător) este **observabilă (observabil)** dacă și numai dacă $\mathrm{rank}\, Q = n$.

Proprietăți Structurale. Observabilitatea II

O altă metodă de verificare a observabilității este dată de Criteriul Popov-Belevitch-Hautus (PBH).

Teoremă (Criteriul PBH):

Perechea (C, A) este observabilă dacă și numai dacă:

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix} sI - A \\ C \end{bmatrix} = n, \forall s \in \mathbb{C}^2.$$

[2] Important: Pentru a decide observabilitatea perechii (C, A) este suficient să testăm criteriul PBH doar pentru $s \in \Lambda(A)$. Utilizând acest criteriu, se poate introduce, de asemenea, noțiunea de valoare proprie (sau mod) observabilă/neobservabilă, i.e., care satisface (nu satisface) criteriul PBH.

Proprietăți Structurale. Stabilizabilitatea. Detectabilitatea. Alocabilitatea

Propoziție:

- perechea $(A, B), A \in \mathbb{R}^{n\times n}, B \in \mathbb{R}^{n\times m}$ este **stabilizabilă** dacă și numai dacă $\operatorname{rank}\begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} = n, \forall s \in \mathbb{C}^+ \cup \mathbb{C}^0$.

Propoziție:

- perechea $(C, A), C \in \mathbb{R}^{p\times n}, A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ este **detectabilă** dacă și numai dacă $\operatorname{rank}\begin{bmatrix} sI - A \\ C \end{bmatrix} = n, \forall s \in \mathbb{C}^+ \cup \mathbb{C}^0$.

Teoremă:

- perechea $(A, B), A \in \mathbb{R}^{n\times n}, B \in \mathbb{R}^{n\times m}$ este **alocabilă** dacă și numai dacă este **controlabilă**.

Procedura de Alocare: Cazul m=1 & Cazul General

Cazul m=1:

1. Dându-se perechea controlabilă $(A, b), A \in \mathbb{R}^{n\times n}, b \in \mathbb{R}^n$, și un set simetric de n valori proprii $s_1, s_2, ..., s_n$, se construiește polinomul $\mathcal{X}(s) = \prod_{i=1}^{n}(s - s_i) = \alpha_0 + \alpha_1 s + \alpha_2 s^2 + ... + \alpha_{n-1}s^{n-1} + s^n$, cu $\alpha_0, \alpha_1, ..., \alpha_{n-1} \in \mathbb{R}$.
2. Se construiește matricea de controlabilitate pătrată și nesingulară $R = \begin{bmatrix} b & Ab & ... & A^{n-1}b \end{bmatrix}$.
3. Se rezolvă ecuația (în necunoscuta $q \in \mathbb{R}^n$) $R^T q = e_n = \begin{bmatrix} 0 & 0 & ... & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$.
4. Se calculează $f^T = -q^T \mathcal{X}(A)$.

Cazul General:

1. Dându-se perechea controlabilă $(A, B), A \in \mathbb{R}^{n\times n}, B \in \mathbb{R}^{n\times m}$, și un set simetric de n valori proprii $s_1, s_2, ..., s_n$, se construiește polinomul $\mathcal{X}(s) = \prod_{i=1}^{n}(s - s_i) = \alpha_0 + \alpha_1 s + \alpha_2 s^2 + ... + \alpha_{n-1}s^{n-1} + s^n$, cu $\alpha_0, \alpha_1, ..., \alpha_{n-1} \in \mathbb{R}$.
2. Se aleg $\tilde{F} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ și $g \in \mathbb{R}^m$ aleator și se construiesc matricile $A_{\tilde{F}} := A + B\tilde{F}$, $b = Bg$.
3. Se aplică procedura de alocare (cu m=1) perechii $(A_{\tilde{F}}, b)$ și polinomului $\mathcal{X}(s)$, obținându-se $f \in \mathbb{R}^m$.
4. Se calculează reacția finală sub forma $F = \tilde{F} + gf^T$.

TO DO 1/2

Se consideră sistemul:

$$T(s) = \left[\begin{array}{cccc|c} 19 & 9 & -9 & -16 & 5 \\ 7 & 1 & -7 & 2 & 3 \\ 16 & 0 & -6 & -14 & 2 \\ 8 & 8 & -8 & -6 & 3 \\ \hline -1 & 0 & 2 & 2 & 5 \end{array}\right]$$

Indicație:

```
>> help eig
>> help ctrb / obsv
```

Cerințe:

1. Verificați stabilitatea sistemului și determinați valorile și vectorii proprii ai matricei de stare.
2. Verificați dacă sistemul în cauză este **controlabil, observabil, detectabil, stabilizabil**. Determinați (dacă există) modurile controlabile.

TO DO 2/2

Se consideră sistemul:

$$T(s) = \left[\begin{array}{cccc|c} 19 & 9 & -9 & -16 & 5 \\ 7 & 1 & -7 & 2 & 3 \\ 16 & 0 & -6 & -14 & 2 \\ 8 & 8 & -8 & -6 & 3 \\ \hline -1 & 0 & 2 & 2 & 5 \end{array}\right]$$

Indicație:

```
>> help place / acker
```

Cerințe:

3. Este realizarea minimală? Dacă nu, determinați una.
4. Există o lege de comandă stabilizatoare prin reacție după stare care plasează (alocă) polii sistemului în buclă închisă în $\{-1, -1, -3, -4\}$? Dar pentru $\{-6, -6, -3, -3\}$? Dar pentru $\{-6, -6, -3, -40\}$?
5. Realizați simularea la intrările standard impuls și treaptă a sistemului în buclă închisă (oricare din sistemele de la punctul anterior).